TEORIA/ TEORÍA

1.(1p) Deduzitu orekaren ekuazio diferentzialak pieza prismatiko zuzen batean.

2. (1p) Fluxu ebakitzailearen teorema.

3.(1p) Kurba elastikoaren ekuazio diferentziala.

1.(1p) Deducir las ecuaciones diferenciales de equilibrio en una pieza prismática recta.

2. (1p) Teorema del flujo cortante.

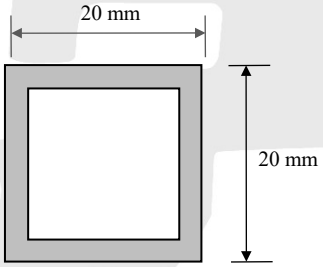
3.(1p) Ecuación diferencial de la curva elástica.

4. (1p) Determinatu *e* lodierako irudiko sekzioa eta 1 m luzera duen hegalkin habeak jasan dezakeen momentu bihurtzaile maximoa, tentsio nagusi maximoaren irizpidearen arabera hutsegiterik gerta ez dadin eta biraketa 1º baino txikiagoa izan dadin.

3. (1p) Determinar el momento torsor máximo que se puede aplicar en el extremo de una viga en voladizo de 1m de longitud con la sección de espesor *e* de la figura, para que cumpla el criterio de tensión principal máxima y que el ángulo girado máximo sea de 1º.

$\sigma_{on,adm}$=300MPa, G=80700 MPa

$$\tau = \frac{M_t}{2A_t t} \qquad I_t = \frac{4A_t^2}{\int_L \frac{ds}{t}}$$



e =2 mm

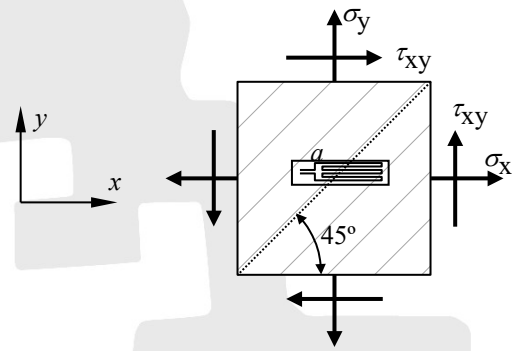
eman ta zabal zazu
UPV EHU

ARIKETAK / EJERCICIOS

1. (1,5p) Irudiko tentsio egoera lauean σ_x, τ_{xy} eta ε_a ezagunak dira. Determinatu:
a/ Tentsio nagusiak eta norabide nagusiak.
b/ σ_y = 82,9 MPa dela jakinik, deformazio nagusiak.
c/ *a* norabidearekiko elkartzuta den planoko tentsio normal eta ebakitzailea, norantzak adieraziz.

1. (1,5p) En el estado de tensión plana de la figura σ_x, τ_{xy} y ε_a son conocidas. Determinar:
a/ Tensiones y direcciones principales.
b/ Si σ_y = 82,9 MPa, las deformaciones principales.
c/ Tensión normal y cortante en el plano perpendicular a la dirección *a*, indicando los sentidos.

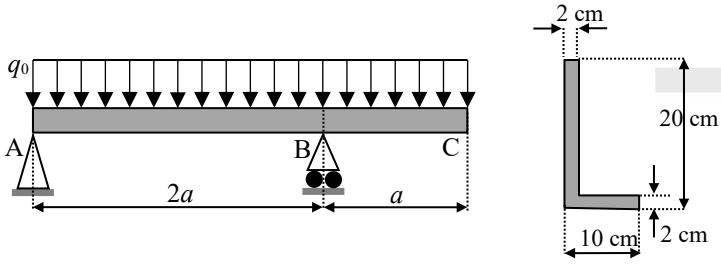
E = 70 GPa; ν = 0,3; σ_x = 20 MPa; τ_{xy} = 10 MPa; $\varepsilon_a = 7 \cdot 10^{-4}$



2. (1,5p) Irudian azaltzen den soilki bermatutako habeak q_0 indar banatu uniformea jasaten du. Determinatu:
a/ Indar ebakitzaile eta momentu makurtzaileen diagramak, q_0 eta *a*-ren menpe.
b/ *a* luzeraren balioa, trakziozko tentsio maximoaren balioa 200 MPa izan dadin.

2. (1,5p) La viga simplemente apoyada de la figura soporta la carga q_0 uniformemente repartida. Determinar:
a/ Diagramas de fuerzas cortantes y de momentos flectores en función de q_0 y *a*.
b/ Valor de la longitud *a*, para que la tensión de tracción máxima sea de 200 MPa.

q_0 = 30 kN/m

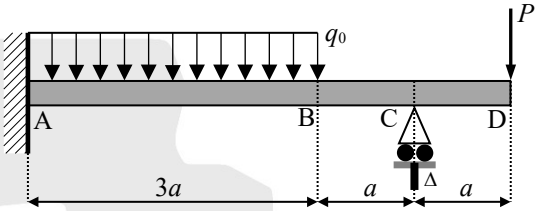


ARIKETAK / EJERCICIOS

3. (1,5p) Irudiko habearen C bermapuntua Δ distantzia jaisten da. Habeak q_0 indar uniformea eta P indar bildua jasaten ditu. Determinatu C bermapuntuko erreakzioa.

3. (1,5p) El apoyo C de la viga de la figura desciende una distancia Δ. La viga soporta la fuerza uniforme q_0 y la fuerza concentrada P. Determinar la reacción en el apoyo C.

$P = 3$ kN; $q_0 = 6$ kN/m; $a = 1$m; $EI_z = 4$ MN·m^2; $\Delta = 6$ mm



4. (1,5p) Irudiko ABCD egituraren makurdurarekiko zurruntasuna EI_z da eta q_0 indar banatu uniformea jasaten du BC tartean. Makurdurako energia bakarrik kontuan hartuz, determinatu:
a/ A eta Dko erreakzioak q_0 eta b-ren menpe.
b/ C-n biratutako angelua q_0,b eta EI_z-ren menpe.

4. (1,5p) La rigidez a flexión de la estructura ABCD de la figura es EI_z y está sometida a la carga uniforme q_0 en el tramo BC. Teniendo en cuenta sólo la energía de flexión, determinar:
a/ Reacciones en A y D en función de q_0 y b.
b/ Ángulo girado en C en función de q_0, b y EI_z.

